Calcul 30 — Grand bilan : tous les automatismes de calcul

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 30 SUR 30 · 20 MINUTES · 46 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 46

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $5^2 =$ ..... **5.** $7^2 =$ ..... **9.** $0{,}6 \times 0{,}9 =$ .....

2. $4^2 =$ ..... **6.** $9 \times 4 =$ ..... **10.** $5 \times 6 =$ .....

3. $5 \times 2 =$ ..... **7.** $0{,}3 \times 0{,}6 =$ ..... **11.** $1{,}5 \times 4 =$ .....

4. $(-7)^2 =$ ..... **8.** $7 \times 4 =$ ..... **12.** $3{,}5 \times 4 =$ .....

B — Nombres

6 min · **.../ 14**

13. $\dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{5} =$ .....

14. Simplifie : $\sqrt{24} + \sqrt{54} =$ .....

15. Simplifie : $\sqrt{50} =$ .....

16. Forme a^n : $2^3 \times 5^3 =$ .....

17. Simplifie : $\sqrt{8} =$ .....

18. Forme a^n : $2^6 \times 3^6 =$ .....

19. $\dfrac{2}{3} + \dfrac{3}{4} =$ .....

20. $\dfrac{1}{6} - \dfrac{3}{5} =$ .....

21. En écriture scientifique : $\dfrac{1{,}5 \times 10^7}{2 \times 10^{-5}} =$ .....

22. En écriture scientifique : $\left(4 \times 10^{-3}\right) \times \left(5 \times 10^3\right) =$

23. Simplifie : $\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{2} =$ .....

24. Forme a^n : $7^5 \times 7^8 =$ .....

25. $\dfrac{2}{3} \div 5 =$ .....

26. $\dfrac{5}{7} \div \dfrac{4}{7} =$ .....

C — Calcul littéral et équations

7 min · **.../ 12**

27. Factorise : $7x^2 + 5x =$ .....

28. Développe : $(3x + 8)(4x + 7) =$ .....

29. Factorise : $x^3 - 3x^2 =$ .....

30. Développe : $(2x + 6)(2x - 6) =$ .....

31. Factorise : $(3x + 5)^2 - (x + 2)^2 =$ .....

32. Résous : $-3x(x + 9) = 0$ .....

33. Développe : $(7 - x)(5x - 5) =$ .....

34. Factorise : $(3x + 5)^2 - (x - 2)^2 =$ .....

35. $-7x - 7 = 5x + 29$: $x =$ .....

36. $-6x - 5 = 4x - 95$: $x =$ .....

37. Développe : $\left(x + \dfrac{1}{3}\right)^2 =$ .....

38. Résous : $(3x - 7)(2x - 6) = 0$ .....

D — Proportions et évolutions

4 min · **.../ 8**

39. Baisse de 50 % puis baisse de 10 % : évolution globale

40. Hausse de 30 % puis baisse de 20 % : évolution globale .....

41. 54 km/h = ... m/s

42. 60 % de 200 : .....

43. Après une hausse de 40 %, un prix vaut 56 euros. Prix de départ : ..... euros

44. Après une baisse de 25 %, un prix vaut 45 euros. Prix de départ : ..... euros

45. 10 % de 20 : .....

46. 108 km/h = ... m/s

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **.../30**

47. Simplifie : $\sqrt{50}-\sqrt{32}=$ .....

48. En écriture scientifique : $\left(4\times10^{2}\right)\times\left(3\times10^{5}\right)=$

49. $3\div\dfrac{1}{8}=$ .....

50. Forme a^n : $5^3\times5=$ .....

51. Factorise : $3x^3-7x^2=$ .....

52. Développe : $(4x-7)(2x+7)=$ .....

53. Résous : $x(4x-9)=0$ .....

54. En écriture scientifique : $\left(3\times10^{3}\right)\times\left(2\times10^{5}\right)=$

55. Factorise : $(2x-4)^2-(x-3)^2=$ .....

56. Simplifie : $\sqrt{28}+\sqrt{63}=$ .....

57. Développe : $(4x-4)(2x+6)=$ .....

58. Simplifie : $\sqrt{27}=$ .....

59. $\dfrac{1}{10}-\dfrac{5}{6}=$ .....

60. $\dfrac{8}{9}\div\dfrac{3}{4}=$ .....

61. Factorise : $(2x+3)^2-(x+1)^2=$ .....

62. Factorise : $30x^2+12x=$ .....

63. $6x+9=-2x-39$: $x=$ .....

64. Simplifie : $5\sqrt{2}-\sqrt{18}=$ .....

65. $9x+12=-3x$: $x=$ .....

66. Simplifie : $\sqrt{18}=$ .....

67. Résous : $(7-4x)(4x-6)=0$ .....

68. $\dfrac{1}{6}-\dfrac{4}{5}=$ .....

69. En écriture scientifique : $\left(4\times10^{2}\right)\times\left(5\times10^{-3}\right)=$

70. Forme a^n : $2^2\times2=$ .....

71. Forme a^n : $\left(7^5\right)^3=$ .....

72. Développe : $(7-5x)(7+5x)=$ .....

73. Simplifie : $\sqrt{150}=$ .....

74. Développe : $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2=$ .....

75. $\dfrac{1}{4}-\dfrac{4}{5}=$ .....

76. $\dfrac{\frac{8}{9}}{\frac{3}{5}}=$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. $3+8\times(8-3\times6)=$ .....

D2. Un seul quotient : $\dfrac{3}{x-3}+1=$ .....

D3. Ensemble des x tels que $(x+3)(x-1)\leqslant0$: .....